

BIÊN BẢN HỌP & TỔNG HỢP KẾ HOẠCH THỰC NGHIỆM

Định hướng đánh giá mô hình thị giác máy tính (YOLO, VMamba, CNN) & Chiến lược thực nghiệm

Chủ đề chính: Đánh giá mô hình & Thiết lập kết quả thực nghiệm trên Word	Trọng tâm kỹ thuật: Phân đoạn đặc trưng vùng bệnh với VMamba, YOLO + CNN
Nguồn thông tin: Trích xuất & tổng hợp từ sổ tay ghi chép cuộc họp	Mục đích tài liệu: Chuẩn hóa khung báo cáo khoa học & chỉ số thực nghiệm

1. TỔNG QUAN YÊU CẦU & BỐ CỤC BÁO CÁO THỰC NGHIỆM

Báo cáo cần chuẩn hóa toàn bộ dữ liệu và trình bày trực tiếp trên file Word theo định hướng sau:

- Định dạng báo cáo:** Toàn bộ kết quả thực nghiệm phải được tổng hợp chi tiết trên tài liệu Word.
- Xác định hệ thống mô hình & chỉ số:** Chỉ rõ mô hình nào được đưa vào thực nghiệm và hệ thống các chỉ số đo lường cụ thể.

2. CẤU TRÚC MÔ HÌNH & ĐỊNH HƯỚNG KỸ THUẬT

2.1. Vai trò tích hợp VMamba

- Mục đích cốt lõi:** Nhấn mạnh việc tích hợp VMamba nhằm giải quyết triệt để bài toán gì trong pipeline xử lý và thực hiện trong giai đoạn nào.
- Nhiệm vụ cụ thể:** VMamba đóng vai trò trích xuất đặc trưng vùng bệnh, dùng để 'tô' / phân đoạn chính xác vùng nhiễm bệnh (đặc trưng phần bệnh).

2.2. Hướng đề xuất từ Giảng viên Hướng dẫn

- Mô hình kết hợp YOLO + CNN:** Thực hiện theo đề xuất của Thầy, bổ sung nhánh kết hợp kiến trúc YOLO và mạng nơ-ron tích chập (CNN) để so sánh đối chứng.

2.3. Danh sách các mô hình trong nghiên cứu

STT	Tên Mô hình	Vai trò / Phân loại nhiệm vụ
1	YOLO26	Mô hình Baseline (Phát hiện đối tượng - Detection)
2	YOLO26-seg	Mô hình Baseline (Phân đoạn cá thể - Segmentation)
3	YOLO + VMamba	Mô hình đề xuất chính (Phân đoạn đặc trưng vùng nhiễm bệnh)
4	YOLO + CNN	Mô hình thực nghiệm đối sánh (Theo đề xuất của Thầy)

3. HỆ THỐNG CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ & TIÊU CHÍ KẾT QUẢ

3.1. Các chỉ số định lượng bắt buộc

- Chỉ số hiệu năng:** Đánh giá toàn diện các giá trị đặc trưng gồm Recall, F1-score và mAP (Mean Average Precision).
- Đo lường trên Train và Val:** Chạy và ghi nhận đầy đủ chỉ số trên cả tập huấn luyện (Train) và tập kiểm định (Validation) để kiểm soát hiện tượng overfitting/underfitting.
- Đo lường mức độ cải thiện (Δ):** Lấy độ chênh lệch Δ (+/-) của từng chỉ số giữa mô hình cải tiến so với baseline để định lượng mức tăng/giảm.

3.2. Trực quan hóa dữ liệu & Phân tích lỗi

- Biểu đồ trực quan:** Cần có các biểu đồ so sánh trực quan giữa các mô hình (đường hội tụ loss, biểu đồ cột mAP/F1).
- Ma trận nhầm lẫn (Confusion Matrix):** Bắt buộc phải lập ma trận nhầm lẫn để xác định rõ lớp bệnh nào đang bị dự đoán sai/nhầm lẫn nhiều nhất.
- Nhận xét chuyên sâu:** Báo cáo phải có phần bình luận, diễn giải chi tiết nguyên nhân dẫn đến sự sai lệch cũng như điểm mạnh của mô hình đề xuất.

4. CHIẾN LƯỢC KIỂM THỬ BIẾN THÁI SEED (SEED ROBUSTNESS)

Nhằm đảm bảo tính khoa học, khách quan và loại trừ yếu tố may rủi, quy trình thực nghiệm seed cần tuân thủ:

- Số lượng seed thực nghiệm:** Cần chạy tối thiểu 5 lần seed ngẫu nhiên khác nhau (≥ 5 seeds) để tính toán giá trị trung bình và phân bố.
- Biên độ dao động ($\pm$):** Đo lường biên độ dao động ($\pm$ std dev) giữa các lần chạy seed.
- Tổng quát hóa mô hình:** Khẳng định mô hình có khả năng khái quát hóa dữ liệu tốt, hiệu năng duy trì ổn định qua nhiều kịch bản seed khác nhau.
- Giá trị thông minh:** Làm nổi bật sự đóng góp về mặt giải thuật và kiến trúc thay vì sự tăng điểm ảo.

4.1. Mẫu cấu trúc kết luận thực nghiệm Seed

“Tôi lấy giá trị $\pm$ trong khoảng này, từ khoảng [min] tới khoảng [max], mô hình đề xuất đạt hiệu năng tốt với giá trị trung bình (TB) cao/thấp tương ứng; chứng minh kết quả mang tính ổn định và không phải ngẫu nhiên.”

5. BẢNG CHECKLIST KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG

STT	Hạng mục công việc	Nội dung & Yêu cầu chi tiết
1	Thiết lập môi trường & Chạy 5 Seed	Huấn luyện 4 mô hình (YOLO26, YOLO26-seg, YOLO + VMamba, YOLO + CNN) với ít nhất 5 seed khác nhau.
2	Thu thập số liệu Train & Val	Đo lường Recall, F1, mAP, tính biên độ dao động $\pm$ và mức cải thiện delta Δ .
3	Xuất biểu đồ & Confusion Matrix	Vẽ biểu đồ trực quan hóa; phân tích ma trận nhầm lẫn để chỉ rõ bệnh nào bị nhận diện sai.

4	Viết nhận xét & Kết luận Seed	Viết diễn giải học thuật theo đúng mẫu cấu trúc kết luận seed khẳng định tính ổn định.
5	Hoàn thiện báo cáo trên Word	Trình bày toàn bộ số liệu, bảng biểu, hình ảnh phân tích vào file Word báo cáo chính thức.